

SEMANA I SISTEMA DIGESTIVO I

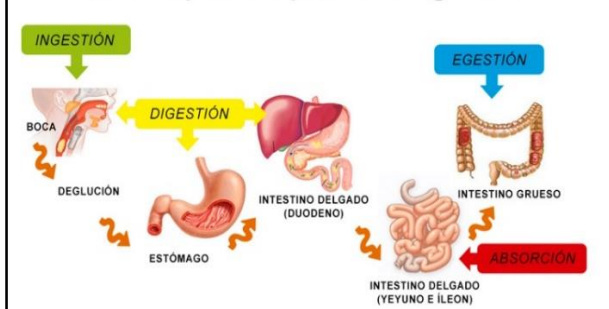
I. DEFINICIÓN: conjunto de órganos encargados de la digestión y absorción de sustancias nutritivas para permitir su paso a la sangre y ser distribuidas por todo el organismo.

II. PROCESOS DIGESTIVOS

El sistema digestivo realiza seis actividades básicas:

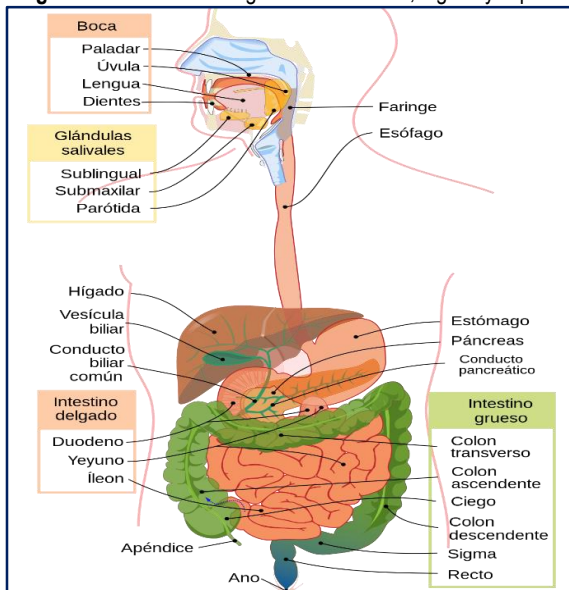
1. **Ingestión.** Entrada de alimentos a la boca.
2. **Secreción.** Liberación de sustancias para la digestión.
3. **Motilidad.** Movimiento de deglución y peristaltismo.
4. **Digestión.** Fragmentación del alimento mediante procesos químicos y mecánicos.
5. **Absorción.** Paso del alimento digerido hacia los sistemas cardiovascular y linfático.
6. **Egestión.** Eliminación de sustancias no digeribles.

Las etapas del proceso digestivo



III. COMPONENTES. Los órganos de la digestión se dividen en:

- a. **Tubo digestivo.** Conducto de 10 a 12 m, comprende boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso.
- b. **Las glándulas anexas.** Las glándulas salivales, hígado y el páncreas.



IV. HISTOLOGÍA GENERAL

La pared del tubo digestivo presenta 4 capas:

- a. **Mucosa.** Conformado por epitelio, láminas propias y musculares de la mucosa.
- b. **Submucosa.** Constituida por tejido conectivo laxo, presenta glándulas, vasos sanguíneos, tejido linfático y el plexo submucoso o de Meissner, el cual controla la secreción glandular gastrointestinal.
- c. **Muscular.** Presenta 2 capas de músculo: una circular interna y otra longitudinal externa. Entre ambas capas se encuentra el plexo nervioso mientérico o de Auerbach, controlan principalmente los movimientos gastrointestinales. A excepción del estómago que comprende 3 capas: longitudinal externa, circular media y oblicua interna.
- d. **Serosa o Adventicia.** Esta capa varía de acuerdo a la ubicación. La porción del tubo digestivo ubicada por encima del diafragma posee la capa adventicia (tejido conectivo) y la porción por debajo es la capa serosa.



a. TUBO DIGESTIVO

1. BOCA

Primera porción del tubo digestivo. Sus paredes son cinco:

- a. Anterior: labios
 - b. Posterior: velo paladar e istmo de las fauces (comunica con la bucofaringe)
 - c. Laterales: mejillas (músculo buccinador)
 - d. Superior: paladar óseo
 - e. Inferior: suelo de la boca y lengua.
- Presenta dos componentes importantes.

1.1. LOS DIENTES

Órganos blanquecinos, duros, lisos, implantados en los alvéolos dentarios, mediante una articulación llamada gónfosis, las partes de un diente son:

- **Corona.** Blanca, parte más dura y resistente.
- **Cuello.** Entre la corona y la raíz.
- **Raíz.** Intraalveolar, amarillenta.

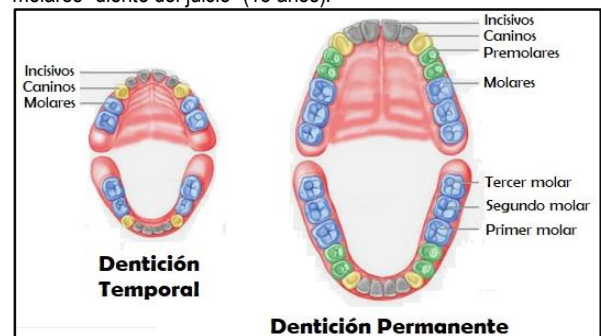


Una persona debería tener en condiciones normales 32 dientes divididos de la siguiente manera: incisivos = 8, caninos = 4, premolares = 8 y molares 12; las cuales tienen la función de cortar, desgarrar y triturar los alimentos ingeridos.

• Denticiones

1era dentición (decidual, temporales, dientes de leche). 20, los primeros en aparecer son los incisivos medios e inferiores (6 – 8 meses).

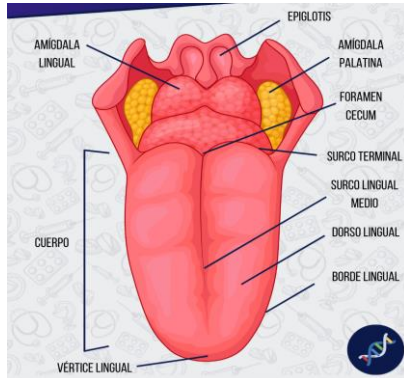
2da dentición (permanente, fija) 32, los últimos en salir son los terceros molares "diente del juicio" (18 años).



1.2. LA LENGUA

Es un órgano constituido por 17 músculos estriados esqueléticos. El epitelio que cubre la lengua contiene las papilas gustativas, las que participan en la percepción del gusto.

Funciones: favorece la formación del bolo alimenticio y luego la deglución de ésta.



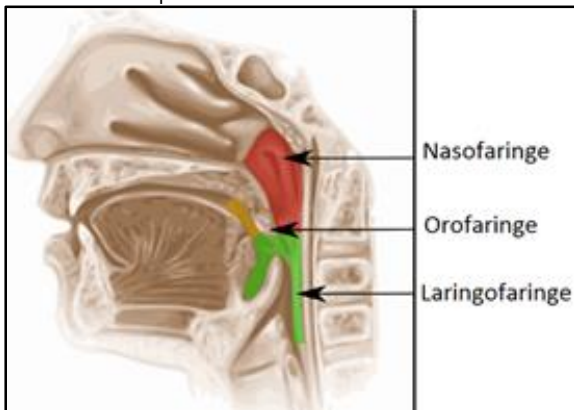
Papilas gustativas. Están formadas por una serie de células que nos permiten percibir los sabores. Estas células reciben el nombre de botones gustativos. El sentido del olfato también es fundamental para que las papilas gustativas funcionen correctamente, ya que la percepción del gusto también depende del olfato.

2. LA FARINGE

Órgano tubular de longitud aproximada de 14 cm es el lugar donde se entrecruzan las vías digestivas y respiratorias. Presenta 3 porciones.

- a. **Rinofaringe (nasofaringe):** cumple la función de vía respiratoria.
- b. **Orofaringe (bucofaringe):** cumple la función de vía respiratoria y digestiva a la vez.
- c. **Hipofaringe (laringofaringe):** cumple la función de vía digestiva.

Funciones: permite el paso del bolo alimenticio, participa en la purificación del aire inspirado.



3. EL ESÓFAGO

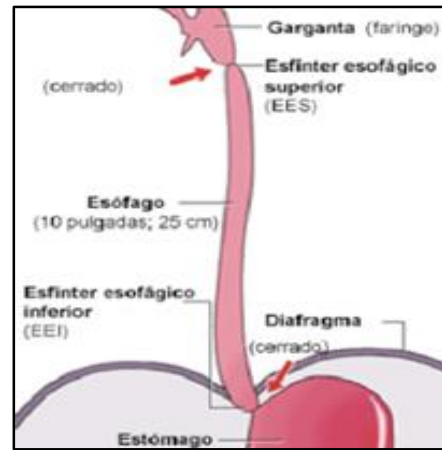
Es un tubo músculo membranoso que conduce el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago, mide 25 - 30 cm. de longitud, su mucosa está revestida por epitelio plano estratificado. Se extiende desde C6 a T10 - T11.

PRESENTA PORCIONES: presenta cuatro porciones.

- a. **Cervical:** desde el cartílago cricoides hasta la horquilla esternal. Mide 5- 8 cm.
- b. **Torácica:** desde la horquilla esternal hasta el músculo diafragma. Mide 7- 10 cm.
- c. **Diafragmática:** corresponde al anillo esofágico del diafragma.
- d. **Abdominal:** desde el músculo diafragma hasta el estómago. Mide 2 - 3 cm.

Funciones:

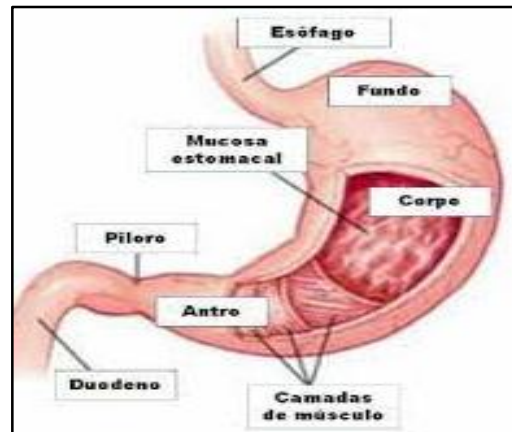
- Transportar el bolo alimenticio hacia el estómago.
- Evitar la regurgitación involuntaria del contenido gástrico.



4. ESTÓMAGO

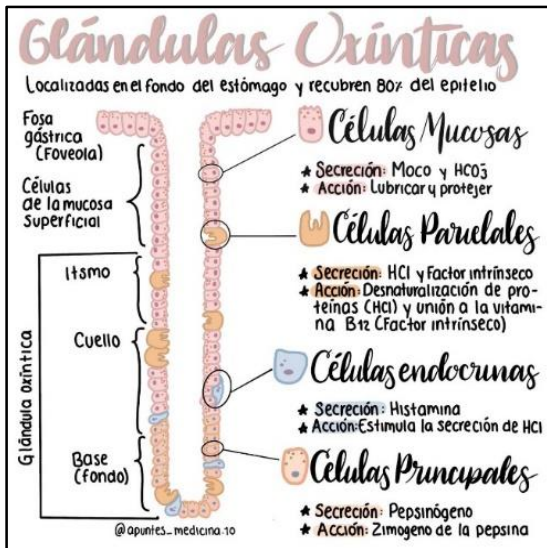
Es la región más dilatada del tubo digestivo ubicado por debajo del diafragma, donde se acumulan los alimentos que sometidos a las secreciones gástricas producen una mezcla semilíquida espesa llamada **QUIMO**. Su distensión máxima puede alcanzar 1500ml de alimentos y jugos.

Consta de varias porciones que son: **fundus, cuerpo, antro y píloro**. Su borde menos extenso se denomina curvatura menor y la otra curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el estómago, el píloro es el límite entre estómago y duodeno. En un individuo mide aproximadamente 25 cm del cardias al píloro y el diámetro transversal es de 12 cm.



4.1. Células presentes en el estómago

- a. **Células principales o zimógenas.** Producen pepsinógeno. En contacto con el ácido clorhídrico se transforma en pepsina, enzima que degrada las proteínas. En el antro pilórico segregan lipasa gástrica, que actúa sobre algunos lípidos.
- b. **Células parietales u oxínticas.** Producen ácido clorhídrico y el factor intrínseco "de Castle" o gástrico, que favorece la absorción de vitamina B12 a nivel de íleon.
- c. **Células mucosas.** Segregan moco protector de la pared del estómago, contiene agua y bicarbonato.
- d. **Células endocrinas.** Células G: producen gastrina (hormona que estimula la secreción de ácido clorhídrico). Células D: segregan somatostatina, Células EC: segregan serotonina, Células cebadas: liberadoras de histamina.
- e. **Células madre.** Generan todos los tipos celulares, excepto las endocrinas.



Funciones:

- Secretora:** elabora el mucus (protege la pared gástrica de la acción corrosiva del HCl) y el jugo gástrico cuyos componentes son: HCl, pepsina, lipasa gástrica.
- Digestiva:** se inicia la digestión de las proteínas por acción de la pepsina y de los lípidos por acción de la lipasa gástrica. Formándose el quimo ácido.
- Absorción:** se realiza la absorción del alcohol, agua, algunos electrolitos, analgésicos.
- Antimicrobiana:** ejercido por HCl, al dar un pH ácido al jugo gástrico impide la proliferación de microorganismos.
- Endocrina:** ejercido por la hormona gastrina, que estimula la secreción de jugo gástrico y la contracción de la pared muscular favoreciendo la formación del quimo ácido.

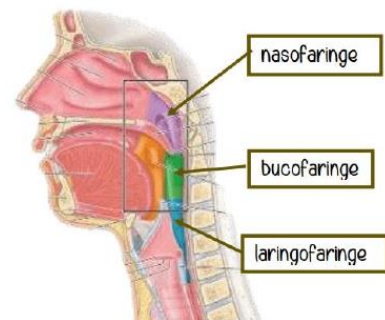
PREGUNTAS

- Cuando mis macromoléculas orgánicas son digeridas y transformadas en sus unidades simples para poder ser absorbidas y posteriormente asimiladas, se trata de un proceso catabólico, en humanos se realiza mediante etapas secuenciales que son:
 - Digestión
 - Absorción
 - Ingestión
 - Egestión
 - 3,1,2,4
 - 4,3,2,1
 - 3,1,2,4
 - 4,3,1,2
- La anatomía es una herramienta de las ciencias Biológicas, la cavidad bucal es el lugar donde se inicia la digestión mecánica y química de los alimentos, esta cavidad se encuentra limitada por paredes; la posterior está representada por:
 - los labios.
 - el velo del paladar.
 - el paladar óseo.
 - el piso de la boca.
- Las enzimas son sustancias químicas orgánicas que actúan como catalizadores en reacciones químicas, cada una actúa sobre un determinado sustrato degradándolo. Relacione las estructuras con su respectiva enzima que actúa a ese nivel:

a. Intestino delgado	() Ptilina
b. Antro	() Tripsina
c. Boca	() Lipasa gástrica

 - a, b, c
 - c, b, a
 - c, a, b
 - b, a, c
- La pepsina es una enzima que tiene por función degradar proteínas, resulta de la transformación del pepsinógeno, para que ocurra esta transformación, es necesario la presencia de una sustancia llamada _____, la cual es producida y secretada en _____.

- pepsina _ páncreas
 - ácido clorhídrico – estómago
 - tripsina _ estómago
 - ácido clorhídrico _ intestino delgado
- El jugo gástrico cumple función antimicrobiana, es decir, destruyen microorganismos, esto se debe a la presencia de HCl producidas por las células _____.
 - parietales
 - cimógenas
 - mucosas
 - enteroendocrinas
 - Llamado el “órgano potente” muscular y cumple una función muy importante durante el proceso digestivo, ya que permite mediante sus movimientos la deglución, nos referimos a la lengua. Una vez que el bolo alimenticio atraviesa _____, ya se encuentra en la bucofaringe.
 - el vestíbulo
 - el diafragma
 - las coanas
 - el istmo de las fauces
 - Es la capa del diente que está debajo del esmalte. Si la caries logra atravesar el esmalte, llega _____, y allí millones de pequeños conductos conducen directamente a la pulpa dental, pudiendo ingresar microorganismos e infectarla.
 - a la corona
 - a la pulpa
 - al cemento
 - al marfil
 - El factor intrínseco gástrico o factor intrínseco de Castle (llamado así en honor a William Castle), es una glucoproteína producida por las células _____ de la mucosa gástrica, la cual es necesaria para la absorción intestinal de la vitamina B₁₂.
 - argentafines
 - pilóricos
 - parietales
 - cardiacas
 - El esófago es el tubo hueco que comunica la faringe con el estómago. El alimento no sólo baja por el esófago hacia el interior del estómago; las paredes del esófago impulsan los alimentos hacia el estómago por medio de ondas rítmicas de contracciones musculares, llamadas peristaltismo. La estructura circular de músculo liso en el extremo inferior del esófago se denomina _____.
 - esfínter pilórico
 - esfínter gastroesofágico
 - esfínter cardíaco
 - carúncula mayor
 - En la figura se representa a un órgano mixto, tanto para la digestión y para la respiración; relacione estructura y función.



- | | |
|----------------|------------------------------|
| a. Hipofaringe | () respiratoria |
| b. Bucofaringe | () respiratoria y digestiva |
| c. Rinofaringe | () digestiva |
- b, a, c
 - a, b, c
 - c, b, a
 - a, c, b
- El tubo digestivo consta de varias capas, en la capa _____ se ubica el plexo mientérico de Meissner, que es de tipo neuronal, y entre las dos capas musculares se ubica el plexo mientérico de Auerbach.

- A) muscular
B) adventicia
C) mucosa
D) submucosa
12. El tubo digestivo está formado por un conjunto de órganos, cada uno cumple una determinada función, la digestión química de las proteínas se inicia en el/la _____ y termina en el/la _____.
A) boca - estómago
B) intestino delgado - intestino grueso
C) esófago - estómago
D) estómago - intestino delgado
15. Jorgito, un colega biólogo, me dijo que la digestión química no podría ocurrir sin la ayuda de las enzimas digestivas que descomponen moléculas grandes de alimentos en otras más pequeñas. Las macromoléculas como los glúcidos, los lípidos y las proteínas, necesitan ser digeridas químicamente por acción enzimática. La digestión química de los almidones se inicia en el/la _____ por acción de la _____.
A) boca - ptialina
B) duodeno - amilasa
C) boca - pepsina
D) yeyuno - amilasa pancreática

SEMANA II SISTEMA DIGESTIVO II

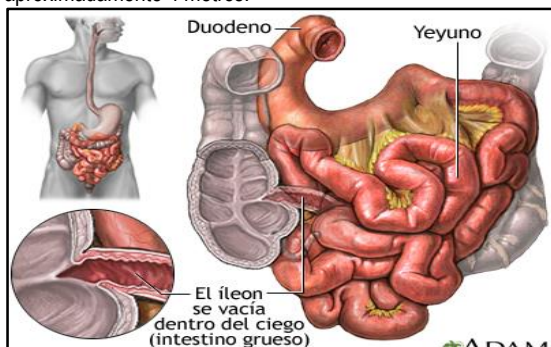
5. EL INTESTINO DELGADO

Es la porción comprendida entre el píloro y la válvula ileocecal. Se distingue en él una porción relativamente fija, el duodeno y otra porción móvil el yeyuno ileon. Medida aproximada de 6 a 7 metros. Es donde ocurre la mayor parte de la digestión enzimática y casi toda la absorción. Se divide en 3 segmentos:

a. Duodeno: se extiende del píloro al ángulo duodeno yeyunal o de Treitz. Mide 25 cm aproximadamente y se divide en 4 porciones (duodenal, descendente, horizontal y ascendente), en la porción descendente desemboca la ampolla de Váter. En este segmento se encuentran las glándulas de Brunner que secretan moco alcalino.

b. Yeyuno: segunda porción del intestino delgado mide aproximadamente 2,5 m. comienza del ángulo de Treitz y no hay un límite fijo que lo separe del ileon. Contiene mayor cantidad de válvulas conniventes que aumentan enormemente su superficie y permiten que sea muy absorbente.

c. Íleon: tercera porción, continúa al yeyuno y termina en la válvula ileocecal que lo comunica con el intestino grueso. Mide aproximadamente 4 metros.

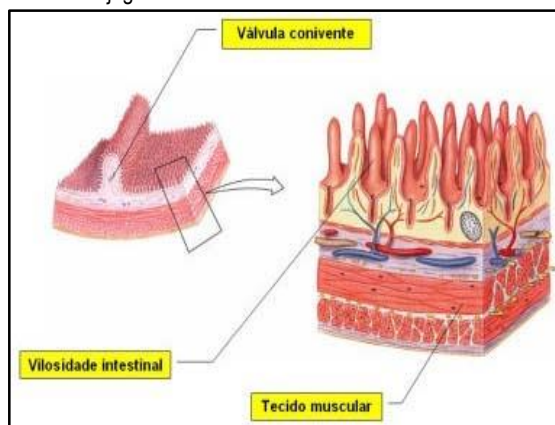


pliegues circulares o válvulas de Kerckring (conniventes) que incrementan 2 a 3 veces la superficie de absorción; las vellosidades se ubican en la superficie de las válvulas de Kerckring. En los puntos de inserción de las vellosidades se encuentran orificios donde desembocan las glándulas intestinales o de Lieberkühn las cuales secretan moco, hormonas, enzimas (células de Paneth que elabora lisozima) y además poseen células madre que renuevan el epitelio intestinal.



Funciones:

- **Motora:** mezcla el quimo proveniente del estómago con las secreciones del páncreas, la bilis y el jugo intestinal para convertirlo en quilo. Existen contracciones de mezclado y propulsión que permite el avance del contenido.
- **Secretora:** elabora jugo intestinal de 2-3 L/día con un pH alcalino.
- **Digestiva:** finaliza la digestión de carbohidratos, proteínas y lípidos.
- **Absorción:** absorbe los productos finales de la digestión.
- **Hormonal:** forma la secretina y colecistocinina (CCK) que estimulan la producción de jugo intestinal.



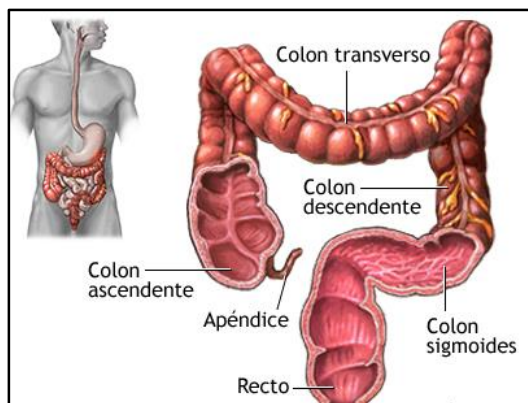
6. INTESTINO GRUESO

El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego de donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. Longitud aproximada 1.5 metros.

Porciones:

- **Ciego:** porción más dilatada del intestino grueso, de donde se origina el apéndice cecal o vermiforme. Tiene una medida aproximada de 5-10 cm.
- **Colon ascendente:** tiene unos 15 cm de longitud.
- **Colon transverso:** mide unos 50 cm de longitud y se extiende en plano horizontal.
- **Colon descendente:** tiene en promedio 30 cm de longitud y es la parte más estrecha del colon.
- **Colon sigmoides:** posee unos 40 cm de longitud y están situados en la fosa iliaca izquierda.
- **Recto:** mide aproximadamente 12 cm de longitud.
- **Conducto anal:** tiene una longitud de unos 3 cm y es la continuación del recto.

La superficie luminal del intestino delgado sufre modificaciones que le permiten aumentar el área de absorción. Estas modificaciones son los



Funciones:

- **Absorción:** absorbe agua, electrolitos y algunas vitaminas, mayormente en el ciego y colon ascendente.
- **Motora:** realiza movimientos de mezcla y propulsión. Un tercer movimiento denominado "peristaltismo de masa" empuja la materia fecal de colon sigmoide al recto. La distensión inicia el reflejo de defecación.
- **Producción:** produce vitaminas por su microbiota intestinal, las que sintetizan vitaminas como K y B.
- **Secreción:** secreta moco que protege la mucosa y lubrica la materia fecal.
- **Formación y almacenamiento de heces.**

II. GLÁNDULAS ANEXAS O ESTRUCTURAS ANEXAS

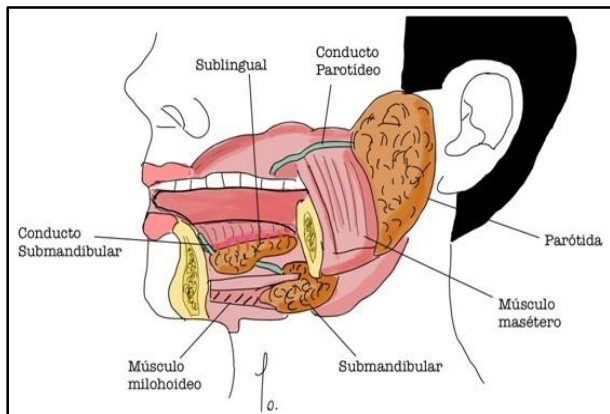
Son estructuras que poseen conductos excretores que vierten sus secreciones al interior del tubo digestivo para transformar los alimentos y facilitar su digestión. Las principales glándulas anexas de la digestión son: 1. Salivales: segregan la saliva. 2. Páncreas: segrega el jugo pancreático. 3. Hígado: segrega la bilis.

1. GLÁNDULAS SALIVALES

Conjunto de glándulas exocrinas encargadas de secretar saliva.

Clasificación:

- Glándulas menores:** conjunto de glándulas muy pequeñas distribuidas alrededor de toda la cavidad bucal.
- Glándulas mayores:** son 2 parótidas, 2 submaxilares y 2 sublinguales.
 - **Parótidas:** es la más voluminosa cara lateral de la fosa retromandibular, la secreción de la glándula parótida (20%) es de tipo seroso (fluida) y rica en enzimas digestivas. El conducto excretor de la glándula es el conducto de Stenon, el cual desemboca a nivel del segundo molar superior.
 - **Submaxilares:** produce una secreción salival mixta (70%), serosa y mucosa (viscosa) pero predominantemente mucosa. El conducto excretor de esta glándula es el conducto de Wharton, el mismo que desemboca en el piso de la boca, por delante y al costado del frenillo lingual.
 - **Sublinguales:** la sublingual de la boca es la más pequeña de las glándulas salivales (5%). Esta glándula es predominantemente serosa. Su conducto excretor es el conducto de Bartholin o Rivinus.



LA SALIVA

Producto elaborado y secretado por glándulas salivales, su volumen es de 1-1,5L/día.

Composición:

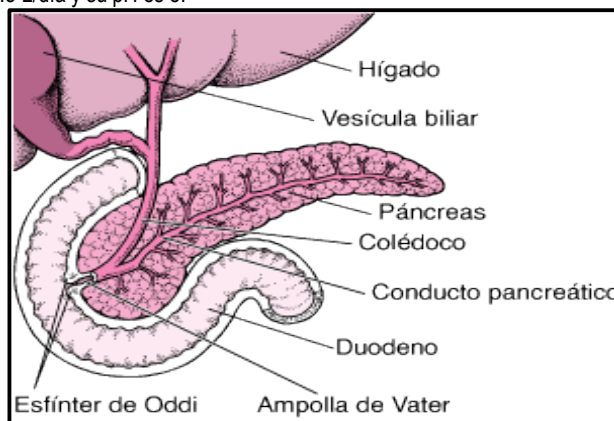
- **Agua:** representa un 95% de su volumen, 5% restante formado por sales minerales como iones de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y fosfatos. El agua permite que los alimentos se disuelvan y se perciba su sabor en el sentido del gusto.
- **Iones cloruro:** activan la amilasa salival o ptilina.
- **Bicarbonato y fosfato:** neutralizan el pH de los alimentos ácidos y de la corrosión bacteriana.
- **Mucina:** lubrica el bolo alimenticio para facilitar la deglución y que pueda avanzar a lo largo del tubo digestivo, sin dañarlo.
- **Enzimas:** como la ptilina, que es una amilasa que hidroliza el almidón parcialmente en la boca, comenzando la digestión de carbohidratos. Y también produce lisozima, enzima antimicrobiana que destruye las bacterias contenidas en los alimentos, protegiendo en parte los dientes de las caries y de las infecciones.

2. PÁNCREAS

El páncreas es una glándula mixta, exocrina (secreta enzimas digestivas) y endocrina (secreta hormonas). Tiene 4 partes: cabeza, cuello, cuerpo y cola.

JUGO PANCREÁTICO:

Es la secreción exocrina del páncreas, producida por los acinos pancreáticos y vertida por medio del conducto pancreático principal (conducto de Wirsung) junto con el colédoco en la segunda porción del duodeno a través de la ampolla de Vater por el esfínter de Oddi. Y existe un conducto accesorio denominado Santorini. Se secreta un volumen de 1.5 L/día y su pH es 8.



Composición:

Electrolitos: HCO_3^- , Na^+ , K^+ , Ca^{++} (Estimulada por la secretina).

Enzimas activas: amilasa pancreática, lipasa pancreática (Estimulada por la CCK).

3. HÍGADO

Es la glándula más importante y voluminosa de nuestro organismo. Su peso aproximado es de 1.5 kg. Se localiza inmediatamente por debajo del diafragma.

La parte inferior del hígado es plana; la parte superior es arqueada y está situada en la parte derecha del diafragma al que está sujetos mediante unos ligamentos.

Todo el hígado está formado por células hexagonales concentradas en pequeños grupos (lóbulos). Tiene 4 lóbulos:

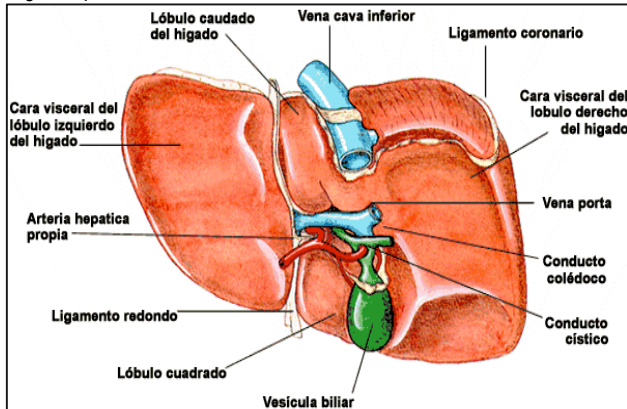
- Lóbulo derecho
- Lóbulo caudado o posterior (Spiegel)
- Lóbulo cuadrado o anterior
- Lóbulo izquierdo

El hígado y la vesícula biliar están situados en la parte superior derecha del abdomen y se conectan entre sí por medio de las vías biliares, que son unos conductos que desembocan en el primer segmento del intestino delgado (el duodeno). Aunque el hígado y la vesícula biliar comparten algunas funciones, son órganos muy distintos.

Anatomía de las vías biliares intrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas son una red de tubos pequeños que llevan bilis dentro del hígado. Los conductos más pequeños, llamados conductillos, se unen para formar los conductos biliares hepáticos derecho e izquierdo por los que pasa la bilis hacia fuera del hígado. En la vesícula biliar se almacena la bilis que luego se libera cuando se digieren alimentos.

Anatomía de las vías biliares extrahepáticas. Los conductos biliares extrahepáticos son tubos pequeños que llevan bilis fuera del hígado. Están formados por el conducto hepático común (región hiliar) y el

conducto colédoco (región distal). El hígado produce bilis y esta fluye por el conducto hepático común y el conducto cístico hasta la vesícula biliar, donde se almacena. La vesícula biliar libera la bilis cuando se digieren los alimentos y desembocará a través del conducto colédoco que se anastomosará con el conducto mayor de Wirsung para ingresar a la segunda porción del duodeno.



Funciones:

• Metabolismo de carbohidratos:

- Glucogénesis: forma el glucógeno a partir de glucosa.
- Glucogenólisis: se degrada glucógeno y proporciona glucosa.
- Gluconeogénesis: formación de glucosa a partir de aminoácidos, glicerol.
- Glucolisis: catabolismo de glucosa para obtener ATP.

• Metabolismo de lípidos:

- Ácidos grasos, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos son transformados a lipoproteínas y también se usa para obtener ATP.
- Para la formación de sales biliares.
- Formación de hormonas esteroideas.

• Síntesis de proteínas:

Aminoácidos provenientes de la dieta sirven para sintetizar albumina, enzimas, fibrinógeno y otros factores de coagulación, globulinas.

• **Secretora:** secreta bilis, la cual es almacenada y concentrada en la vesícula biliar (Agua, sales biliares, pigmentos biliares, fosfolípidos, colesterol y electrolitos).

• **Detoxificación:** mediante reacciones de óxido reducción con participación de complejos enzimáticos transforma sustancias tóxicas a inocuas, como los fármacos.

• **Almacenamiento:** de glucógeno, vitaminas (A, D, E, K, B12), Hierro (ferritina).

• **Hematopoyesis fetal:** formación de células sanguíneas, durante la etapa fetal

• **Hemocateresis:** destrucción de los eritrocitos por las células de Kupffer (macrófagos)

• **Excretora:** Formación de bilirrubina conjugada, urea, amoníaco y ácido úrico.

• **Secreción de bilis:** la vesícula biliar es una estructura hueca de 8 a 12 centímetros de longitud, dilatada en forma de pera, situada en la fosa del mismo nombre en la cara inferior del hígado y cubierta parcialmente por peritoneo. Tiene la función de almacenar temporalmente la bilis procedente del hígado y modificar algunas de sus cualidades físicas y químicas. Se divide en tres porciones: fondo, cuerpo y cuello.

El fondo está orientado hacia abajo y hacia delante y puede contactar con la pared abdominal anterior.

El cuello se continúa con el conducto cístico. A este nivel son frecuentes las litiasis como causas de disfunciones vesiculares y digestivas.

La bilis está compuesta por: Agua, sales biliares, pigmentos biliares, colesterol, ácidos grasos, lecitina y electrolitos.

Funciones: facilita la digestión de las grasas. Además, a través de la bilis se excretan el exceso de colesterol y productos de desecho del metabolismo de la hemoglobina, como la bilirrubina, además de algunos medicamentos.

PREGUNTAS

1. El conducto biliar común (CBC) o colédoco es un conducto de la vía biliar originado de la unión del conducto hepático común con el conducto cístico y desemboca en la porción _____ del duodeno.
A) superior

- B) descendente
- C) horizontal
- D) ascendente

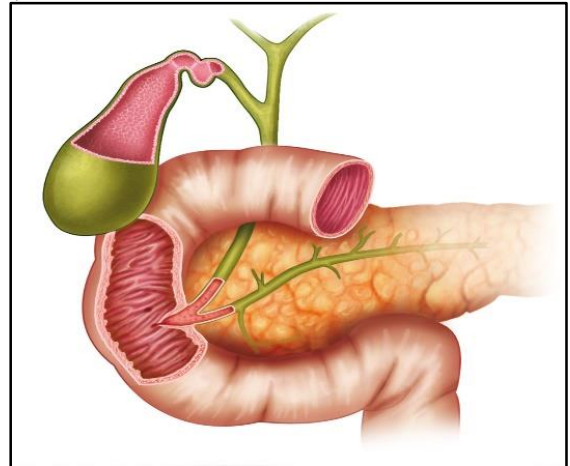
2. El sistema digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, que es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Coloque (V) si es verdadero o (F) si es falso según corresponda respecto al sistema digestivo.

- () En el intestino grueso se absorbe la mayor cantidad de nutrientes.
- () El páncreas es una glándula mixta.
- () Una de las funciones del estómago es la formación del quilo.
- () Las glándulas de Lieberkühn se localizan en el intestino delgado.

- A) FFFF
- B) FVFV
- C) VVVV
- D) VFVF

3. En la figura se reconoce al duodeno que contiene a la papila o carúncula duodenal mayor, es la prominencia de la ampolla hepatopancreática (de Vater) y a ella llegan el conducto pancreático principal (de Wirsung), junto con el colédoco. La carúncula mayor se localiza en la porción _____ del duodeno.

- A) horizontal
- B) ascendente
- C) descendente
- D) superior



4. El duodeno es la primera porción del intestino delgado, se extiende desde el esfínter pilórico hasta el ángulo duodenal ¿cuál de las siguientes características le corresponden?

1. presenta al apéndice cecal
2. presenta la placa de las válvulas conniventes.
3. tiene cuatro porciones.
4. presenta la ampolla de Vater.

Son ciertas:

- A) 3 y 2
- B) 2 y 4
- C) 3 y 4
- D) 1 y 4

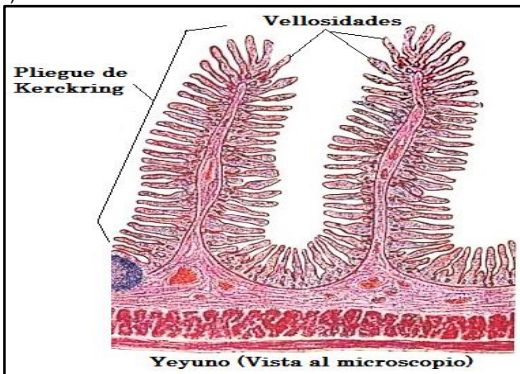
5. El esfínter de Oddi es una estructura de tejido conjuntivo, de músculo liso circular y fibras musculares longitudinales, suele estar cerrado y se abre en respuesta a la entrada de alimento para que los jugos digestivos biliares y pancreáticos puedan entrar en el duodeno y mezclarse con los alimentos para que se lleve a cabo la digestión, es una válvula muscular de 4 a 10 mm, ubicada en el/la _____.

- A) porción horizontal del duodeno
- B) conducto de Stenon
- C) ampolla de Vater
- D) colon sigmoideo

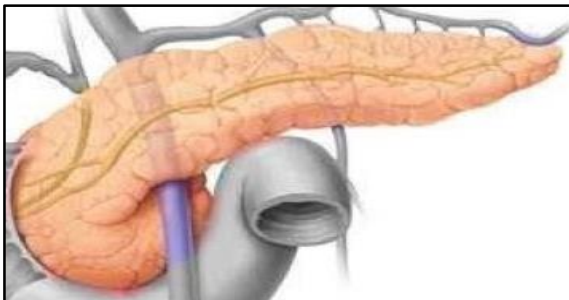
6. La ampolla de Vater o ampolla hepatopancreática es la parte del duodeno donde desemboca el conducto colédoco en la porción _____.

- A) descendente
- B) horizontal
- C) ascendente
- D) transversa

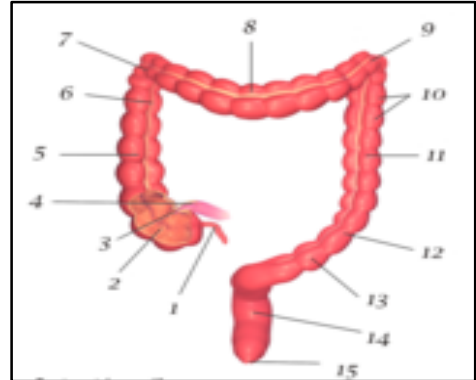
7. La figura representa a los pliegues circulares de Kerckring o válvulas conniventes, estos pliegues son permanentes en la porción descendente, horizontal y ascendente del duodeno, sirven para _____.
- aumentar la superficie de secreción
 - intensificar la defensa orgánica
 - aumentar la superficie de absorción
 - aumentar la musculatura lisa



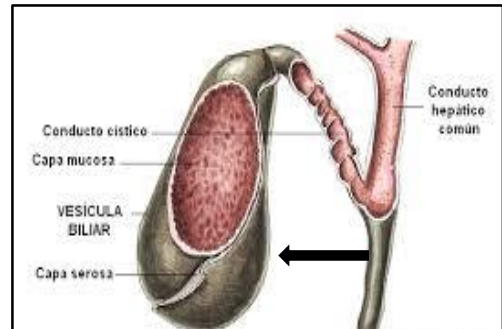
8. El ángulo de Treitz, o ligamento de Treitz, es una estructura delgada y fuerte formada por tejido conectivo y fibras musculares. Se encarga de elevar el duodeno hacia el pilar izquierdo del diafragma. Éste, es un ángulo formado por el _____ y el _____.
- duodeno - yeyuno
 - yeyuno - íleon
 - estómago - duodeno
 - íleon - ciego
9. La superficie de la mucosa del tracto gastrointestinal está revestida de células, ¿qué nombre reciben las células de la mucosa intestinal que cumplen un importante rol en los mecanismos de defensa a través de sus secreciones como lisozima?
- Enterocitos
 - Caliciformes
 - Paneth
 - Enteroendocrinas
10. El intestino delgado es la porción más larga del sistema digestivo. Las siguientes son características del intestino delgado excepto que:
- en él ocurre la mayor parte de la digestión.
 - tiene una gran superficie de absorción.
 - presenta pliegues o saculaciones llamadas Haustras.
 - posee una abundante irrigación.
11. El intestino grueso es la última porción del tubo digestivo, en él, se continúa absorbiendo agua y minerales y, sirve para el almacenamiento de las heces, además tiene como funciones principales, excepto:
- iniciar la digestión de lípidos y proteínas.
 - acumular productos de desecho que no han sido catabolizados.
 - presentar flora para producción de vitaminas.
 - presentar movimientos peristálticos.
12. En la siguiente figura aparece una glándula anficrina. ¿Cuál es la enzima secretada por ésta glándula cuya función es participar en la digestión química de proteínas?
- Tripsina
 - Renina
 - Amilasa
 - Pepsina



12. En el intestino que se muestra identifica cómo se denominan las estructuras representadas con el número 7 y 9 respectivamente.
- Ángulo hepático – ángulo colédoco
 - Ángulo colédoco – ángulo esplénico
 - Colon ascendente – colon descendente
 - Ángulo hepático – ángulo esplénico



13. Identifica a que conducto señalo con la flecha en la imagen mostrada.
- Hepático común
 - Hepático derecho
 - Wirsung
 - Colédoco



14. El hígado es un órgano de mucha importancia desde el punto de vista funcional, se encuentra justo debajo de la caja torácica en el lado derecho del abdomen. Es esencial para digerir los alimentos y eliminar las sustancias tóxicas del organismo. Determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones con respecto al hígado.
- La membrana que lo protege es la cápsula de Glisson.
 - Realiza la glucogenólisis y la gluconeogénesis.
 - Envía bilis al duodeno a través del conducto colédoco.
 - Sintetiza proteínas como albuminas, fibrinógeno, globulinas.
- VFVF
 - FVVF
 - VVVV
 - FFVV
15. Las paredes del intestino delgado presenta glándulas de _____ que segregan mucus y las que segregan jugos intestinales, glándulas de _____.
- Peyer - Lieberkhun
 - Rivinus- Wharton
 - Brunner- Lieberkühn
 - Brunner- Wharton